



Manual do Usuário

App de Levantamento Florestal Profissional

Versão 1.3.0 | © 2026 Belenzier Consultoria

Para uso em campo, 100% offline, Android

O Arboris é um aplicativo Android desenvolvido para auxiliar engenheiros florestais, biólogos, técnicos ambientais e consultores na realização de inventários e levantamentos fitossociológicos diretamente em campo, sem necessidade de conexão com a internet.

1.1 O que o Arboris faz

- Registra indivíduos arbóreos com espécie, DAP, CAP, altura, condição e coordenadas GPS
- Suporta 4 métodos de levantamento: Árvores Isoladas, Censo Florestal, Parcelas Fixas e Ponto-Quadrante (PCQM)
- Calcula automaticamente índices fitossociológicos: DA, DR, FA, FR, DoA, DoR, VC%, VI, VIA, Shannon H', Pielou J', Simpson
- Gera relatórios técnicos em Word (.docx) e PDF prontos para entrega a órgãos ambientais
- Exporta dados em CSV, KML, HTML com gráficos e backup ZIP completo
- Funciona 100% offline — todos os dados ficam armazenados localmente no dispositivo

1.2 Planos disponíveis

Recurso	Plano FREE	Plano PRO
Projetos	3 projetos vitalícios	Ilimitados
Indivíduos por projeto	50	Ilimitados
Exportação CSV básica	✓	✓
Cálculos fitossociológicos	—	✓
Relatório Técnico Word/PDF	—	✓
Relatório Fotográfico	—	✓
Gráficos avançados	—	✓
Backup ZIP completo	—	✓
Exportação KML e SINAFLOR	—	✓

2.1 Instalação

1. Baixe o Arboris na Google Play Store buscando por "Arboris Inventário Florestal"
2. Abra o aplicativo e leia os Termos de Uso e a Política de Privacidade
3. Marque a caixa "Li e aceito" e toque em Aceitar e Continuar
4. Siga o tutorial inicial (Onboarding) para conhecer as funcionalidades

 **Importante:** Permita o acesso à câmera, galeria e localização GPS quando solicitado. Sem essas permissões, o registro de fotos e coordenadas não funcionará.

2.2 Modo Escuro

O Arboris acompanha automaticamente o tema do sistema Android. Para ativar:

- Acesse Configurações do Android → Tela → Tema Escuro
- O app mudará para o modo escuro imediatamente

Útil em campo para economia de bateria e melhor visibilidade em ambientes iluminados.

3.1 Criar novo projeto

Na tela inicial, toque em + Criar Novo Projeto e preencha:

Campo	Descrição	Obrigatório
Nome do Projeto	Identificação do levantamento	Sim
Descrição	Observações gerais	Não
Cliente	Nome do proprietário ou contratante	Não
Responsável Técnico	Engenheiro ou biólogo responsável	Não
Município/Estado	Localização do empreendimento	Não
Método de Levantamento	Ver seção 4	Sim

 **Dica:** O método de levantamento não pode ser alterado após a criação do projeto. Escolha com atenção antes de confirmar.

3.2 Tela principal do projeto (Hub)

Após criar ou abrir um projeto, você acessa o Hub Central com as seções:

- Levantamento Fitossociológico — acesso direto ao registro de indivíduos
- Configuração — Área de Estudo, Banco de Espécies, Bancos por Fitofisionomia

- Análise — Resultados, Configurações do projeto, Relatórios Word/PDF, Exportação
- Visualização — Mapa Interativo, Pontos de Interesse, Gráficos

3.3 Configurações do projeto

Acesse Hub → Configurações do Projeto para ajustar:

Parâmetro	Padrão	Descrição
DAP Mínimo de Inclusão	5,0 cm	Indivíduos abaixo deste valor são excluídos dos cálculos
Fator de Forma	0,7	Coefficiente para cálculo de volume (cilindro parabólico)
Fator de Conversão	1,4	Conversão de volume sólido (m³) para estéreo (mst)
Área Total (ha)	—	Obrigatório para Censo Florestal
Numeração dos Indivíduos	Sequência global	Global ou reiniciar por parcela, com ou sem prefixo

4.1 Árvores Isoladas

Indicado para supressão de árvores individuais (licenciamento ambiental). Cada indivíduo é registrado individualmente sem vínculo a parcelas.

- Acesse: Hub → Levantamento Fitossociológico → lista de indivíduos
- Registre DAP (via CAP), altura, espécie e condição (Viva/Morta)
- Capture GPS de cada indivíduo para georreferenciamento
- Exporta planilha SINAFLOR no formato exato de importação do sistema federal

4.2 Censo Florestal

Inventário 100% de uma área definida. Todos os indivíduos com $DAP \geq DAP$ mínimo são registrados.

- Configure a Área Total (ha) em Configurações do Projeto antes de começar
- Registre todos os indivíduos na lista principal
- Gera densidade, área basal e volume por hectare

4.3 Parcelas Fixas

Método de amostragem por unidades fixas. Recomendado para inventários de fragmentos florestais.

1. Crie as parcelas em Hub → Levantamento → Lista de Parcelas
2. Informe o número, tamanho (m^2) e capture as coordenadas GPS de cada parcela
3. Toque em uma parcela para abrir a lista de indivíduos daquela parcela
4. Registre os indivíduos normalmente

Os resultados incluem Estatística Amostral (ACS) com coeficiente de variação, erro relativo e suficiência amostral.

4.4 Ponto-Quadrante (PCQM)

Método de distância para estimativa de densidade. Cada ponto amostral possui 4 quadrantes.

1. Crie os pontos em Hub → Levantamento → Lista de Pontos
2. Para cada ponto, acesse os Quadrantes e registre 1 indivíduo por quadrante
3. Informe a distância do ponto ao indivíduo mais próximo em cada quadrante

A densidade é estimada com base nas distâncias registradas, sem necessidade de definir área total.

5.1 Campos do formulário

Campo	Descrição	Obrigatório
Número	Gerado automaticamente ou manual	Sim
Espécie	Busca por nome científico ou comum	Sim
Número de Fustes	1 a 4 fustes por indivíduo	Sim
CAP (cm)	Circunferência à Altura do Peito — DAP calculado automaticamente	Sim
Altura (m)	Altura total do indivíduo	Sim
Condição	Viva ou Morta	Sim
Distância (m)	Apenas para Ponto-Quadrante	Situacional
Fotos	Câmera ou galeria	Não
GPS	Capturado automaticamente ao abrir o formulário	Não
Observações	Anotações livres	Não

5.2 Busca de espécies

Digite pelo menos 2 caracteres do nome científico, nome comum ou família para buscar no banco de espécies. Opções especiais:

-  Não Identificado — registra sem vínculo a espécie
-  Repetir Espécie — repete a última espécie registrada no projeto (agiliza campo)

5.3 Indivíduos com múltiplos fustes

Para árvores bifurcadas, selecione o número de fustes (2, 3 ou 4). O DAP equivalente é calculado automaticamente pela soma das áreas basais de todos os fustes.

5.4 Validação inteligente

O app alerta automaticamente quando detecta valores suspeitos:

- DAP abaixo do mínimo configurado
- DAP acima de 150 cm (possível erro no CAP)
- Altura acima de 45 m

Em todos os casos, você pode confirmar o registro mesmo com o alerta.

5.5 Numeração automática configurável

Configure em Hub → Configurações do Projeto → Numeração dos Indivíduos:

Modo	Comportamento	Exemplo
Sequência global	Numeração contínua em todo o projeto	1, 2, 3, 4...
Reiniciar por parcela	Reinicia a cada parcela ou ponto	P1-001, P1-002, P2-001...
Com prefixo livre	Prefixo personalizado + sequência	ARV-001, ARV-002...

6.1 Espécies globais

O Arboris inclui um banco com as 30 espécies mais comuns da Floresta Ombrófila Mista e Floresta Estacional. Disponíveis automaticamente em todos os projetos.

6.2 Bancos regionais (Pacotes)

Baixe pacotes de espécies por fitofisionomia em Hub → Bancos por Fitofisionomia:

- Floresta Ombrófila Mista (FOM) — Araucária
- Floresta Estacional Semidecidual
- Cerrado / Cerradão
- Restinga e Mata Atlântica Costeira
- Pampa / Campos Sulinos
- E outros conforme disponibilidade

Os pacotes são baixados uma vez e ficam disponíveis offline.

6.3 Busca avançada de espécies

Em Hub → Banco de Espécies, use os filtros avançados:

- Origem: Nativa ou Exótica
- Grupo Ecológico: Pioneira, Secundária Inicial, Secundária Tardia, Clímax
- Status de Conservação (IUCN): LC, NT, VU, EN, CR, NE — seleção múltipla
- Escopo: Banco Global, Projeto ou Pacote instalado

6.4 Cadastrar nova espécie

Em Banco de Espécies, toque em + Nova Espécie e preencha: nome científico (obrigatório), nome comum, família, origem, grupo ecológico e status IUCN.

Acesse Hub → Área de Estudo para configurar a área do projeto:

Campo	Uso
Nome da Área	Identificação no relatório
Tamanho (ha)	Obrigatório para Censo Florestal
Matrícula do Imóvel	Aparece na seção Caracterização da Área do relatório
CAR	Cadastro Ambiental Rural
Endereço / Localização	Descrição da localização do imóvel
Coordenadas GPS	Ponto central da área para o mapa
Fotos da Área	Aparecem no Relatório Fotográfico

8.1 Mapa Interativo (Leaflet)

Acesse Hub → Visualização → Mapa Interativo. Funcionalidades:

- Visualização em mapa de satélite com camadas sobrepostas
- Camadas ativáveis: Indivíduos, Parcelas, Pontos PCQM, Polígono da área, Pontos de Interesse
- Toque em um marcador para ver detalhes do indivíduo ou POI
- Polígono da área: defina os vértices diretamente no mapa ou pela tela de Área de Estudo

8.2 Coordenadas GPS (tela legado)

Hub → Coordenadas GPS exibe a lista de todos os indivíduos com GPS registrado. Toque em qualquer item para abrir no Google Maps.

8.3 Pontos de Interesse (POIs)

Marque elementos relevantes da área em Hub → Pontos de Interesse:

- Tipos disponíveis: Nascente, Córrego, Lago/Represa, Estrada, Edificação, Limite, Outros
- Cada POI tem nome, tipo, descrição, coordenadas GPS e fotos
- POIs aparecem no Mapa Interativo e no Relatório Fotográfico

9.1 Tela de Resultados

Acesse Hub → Análise → Resultados e Cálculos para visualizar:

- Resumo: total de indivíduos, espécies, densidade e área basal por hectare
- Índices de Diversidade: Shannon H', Pielou J', Simpson 1-D, Quociente de Mistura
- Estatística Amostral ACS (Parcelas Fixas): CV, erro relativo, IC 95%, suficiência amostral
- Estrutura Vertical CONAMA 392/2007: estratos Inferior (<5m), Médio (5-12m), Superior (≥12m)
- Tabela Fitossociológica completa: DA, DR, FA, FR, DoA, DoR, VC%, VI, VIA por espécie

9.2 Gráficos (Plano PRO)

Hub → Visualização → Gráficos. Abas disponíveis:

Aba	Conteúdo
 DAP	Distribuição diamétrica por classe + tabela de frequências
 Espécies	Abundância top 8 + pizza proporcional top 5
 Altura	Distribuição de alturas por classe + estratos CONAMA
 Família	Abundância e riqueza por família botânica
 Fitossoc.	VI, VIA, DoR, DR, Área Basal por espécie (top 10)

 **Exportar Gráficos:** Na aba Fitossoc., toque em Exportar Gráficos (HTML) para gerar um arquivo com todos os gráficos em SVG interativo, abrível em qualquer navegador, imprimível como PDF.

O Arboris registra automaticamente todas as criações e edições de indivíduos. Para acessar:

1. Abra a Lista de Indivíduos do projeto
2. Toque no ícone  ao lado de qualquer indivíduo
3. Visualize a linha do tempo com data, hora e o que foi alterado

A tela de histórico mostra um snapshot completo do estado do indivíduo em cada evento, incluindo diff visual com campos alterados destacados em vermelho (valor anterior) e verde (novo valor).

 **Observação:** O histórico é gravado a partir da instalação da versão 1.3.0. Indivíduos registrados antes dessa versão não possuem histórico.

11.1 Relatório Técnico Word

Acesse Hub → Análise → Relatório Técnico Word. O documento gerado inclui:

- Capa com dados do projeto, cliente e responsável técnico
- Sumário automático
- Introdução, Caracterização da Área e Metodologia
- Tabela de coordenadas GPS em DMS
- Resultados com tabela fitossociológica completa
- Índices de diversidade com interpretação
- Distribuição diamétrica e estrutura vertical
- Conclusões e Referências Bibliográficas
- Espaço para assinatura do responsável técnico

11.2 Relatório Técnico PDF

Na mesma tela, toque em  Gerar PDF (não editável). O PDF usa o mesmo template e cores configurados, ideal para:

- Envio a órgãos ambientais (IBAMA, SEMA, IAT, etc.)
- Assinatura digital
- Arquivo formal não editável

11.3 Relatório Fotográfico Word/PDF

Acesse Hub → Análise → Relatório Fotográfico. Inclui:

- Fotos da Área de Estudo com legendas
- Fotos dos indivíduos agrupadas por árvore
- Fotos dos Pontos de Interesse
- Layout com 2 fotos por linha

 **Otimização de memória:** As fotos são comprimidas automaticamente antes de serem inseridas no documento, permitindo gerar relatórios com 50+ fotos mesmo em celulares com pouca RAM.

11.4 Templates de Relatório

Elemento	Opções
Logo da empresa	Selecione da galeria (PNG ou JPG)
Paleta de cores	5 paletas predefinidas + personalizada
Fonte	Calibri, Arial, Times New Roman, Georgia
Tamanho da fonte	10pt, 11pt, 12pt
Template favorito	Marcado com ⭐ , carregado automaticamente

Acesse Hub → Análise → Central de Exportação para todos os formatos de saída:

Formato	Conteúdo	Uso
ZIP Completo	CSV + KML + HTML gráficos + fotos comprimidas + LEIAME.txt	Backup completo do projeto
CSV Dados Brutos	Todos os indivíduos com todos os campos	Importar no Excel, R, Python
CSV Resultados	Índices fitossociológicos por espécie	Análise estatística
SINAFLOr Isoladas	Planilha no formato SINAFLOr para árvores isoladas	Importar no sistema IBAMA
SINAFLOr Volume	Planilha no formato SINAFLOr com volume total por espécie	Importar no sistema IBAMA
KML	Indivíduos, parcelas, polígono e POIs georeferenciados	Google Earth, QGIS
HTML Gráficos	Gráficos interativos em SVG	Relatórios e apresentações

 **Backup ZIP:** O ZIP completo inclui todas as fotos comprimidas automaticamente. O arquivo LEIAME.txt dentro do ZIP explica cada arquivo gerado.

- Todos os dados ficam armazenados localmente no banco SQLite do dispositivo
- Nenhum dado é enviado a servidores externos
- Não há coleta de dados pessoais ou de projeto
- Coletamos apenas analytics anônimos para melhoria do app (sem identificação)
- O backup ZIP pode ser transferido para outro dispositivo ou armazenado na nuvem manualmente

 **Atenção:** Ao desinstalar o aplicativo, todos os projetos e dados são permanentemente excluídos. Sempre faça backup via Central de Exportação antes de desinstalar ou trocar de celular.

O app funciona sem internet?

Sim. O Arboris é 100% offline. A internet é necessária apenas para baixar pacotes de espécies e para compras in-app (Plano PRO).

Como transfiro projetos para outro celular?

Use a Central de Exportação → ZIP Completo para fazer backup. No novo celular, o backup precisa ser reimportado manualmente (funcionalidade de importação planejada para versão futura).

Como calculo o DAP a partir do CAP?

O app calcula automaticamente. A fórmula é: $DAP (cm) = CAP (cm) \div \pi$. Para múltiplos fustes, o DAP equivalente é calculado pela soma das áreas basais.

O que é o erro relativo na Estatística ACS?

É a precisão da amostragem por parcelas. Um erro relativo $\leq 10\%$ indica amostragem suficiente para inventários florestais. O app mostra quantas parcelas adicionais são necessárias caso o erro seja maior.

Posso usar o mesmo banco de espécies em vários projetos?

Os pacotes regionais instalados ficam disponíveis em todos os projetos automaticamente. Espécies cadastradas manualmente são específicas de cada projeto.

Como ativo o modo escuro?

O Arboris segue o tema do Android. Ative em: Configurações do Android → Tela → Tema Escuro.

O relatório Word gerado é editável?

Sim. O arquivo .docx pode ser aberto e editado no Microsoft Word, LibreOffice ou Google Docs. O PDF gerado é não editável, recomendado para envio oficial.

15.1 Fórmulas utilizadas

Parâmetro	Fórmula
DAP (cm)	$CAP \div \pi$
Área Basal (m²)	$\pi \times (DAP/200)^2$
Volume (m³)	$AB \times Altura \times \text{Fator de Forma}$
Volume (mst)	$\text{Volume (m³)} \times \text{Fator de Conversão}$
Densidade Absoluta (DA)	$N \text{ indivíduos da espécie} / \text{Área amostrada (ha)}$
Dominância Absoluta (DoA)	$AB \text{ total da espécie} / \text{Área amostrada (ha)}$
Shannon H'	$-\sum (p_i \times \ln p_i)$
Pielou J'	$H' / \ln(S)$ onde S = número de espécies
Simpson (1-D)	$1 - \sum (n_i(n_i-1) / N(N-1))$

15.2 Estratificação Vertical (CONAMA 392/2007)

Estrato	Altura
Inferior	HT < 5 metros
Médio	5 metros ≤ HT < 12 metros
Superior	HT ≥ 12 metros

15.3 Status de Conservação IUCN

Sigla	Significado
LC	Least Concern — Menor Preocupação
NT	Near Threatened — Quase Ameaçada
VU	Vulnerable — Vulnerável
EN	Endangered — Em Perigo
CR	Critically Endangered — Criticamente em Perigo
NE	Not Evaluated — Não Avaliada

